ČÁST D.2

SO 250

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: podpis:	Zodpovědný projektant: podpis:	Zástupce zodpovědného projektanta: podpis:	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis:	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN podpis:	

Podzhotovitel PD:

PROGEOCONT s.r.o.
Adresa: Staré Sedlo 31, 398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e-mail: ters@progeocont.cz

progeocont projektování – geotechnika – consulting

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-150-2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05-219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	**D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS**	Formát:	1xA4
		Měřítko:	–
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň: **PDPS**	Souprava:
Příloha:	STATICKÝ VÝPOČET	Číslo přílohy: 9	

Obsah

1. Všeobecná část 2
2. Úvod 5
3. Zatížení 5
4. Geologické a hydrogeologické poměry 5
5. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 6
6. Teorie výpočtu 7
6.1 Posouzení na překlopení a posunutí 9
6.2 Únosnost základové půdy 10
7. Samotný výpočet 11
8. Závěr 22

1. Všeobecná část

Základní údaje

Stavba:	D6 Olšová vrata - Žalmanov
Objekt:	SO 250 – Zárubní zeď v km 6,500 – 7,000 D6 vpravo
Místo stavby:	D6 Olšová Vrata - Žalmanov
Projektový stupeň:	PDPS
Objednatel:	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s.p.
Projektant SO:	PROGEOCONT s.r.o.
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Šlapa
Odpovědný projektant SO:	Ing. Ladislav Terš
Číslo zakázky:	015_PGC_2025

Podklady

a) Doplňující GTP (GeoTec GS, 02/2024)

b) Dokumentace DSP (PRAGOPROJEKT, a.s., 09/2024)

c) Prohlídka místa stavby

Literatura, normy, předpisy

1) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla
2) ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2: Obecná pravidla
3) ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd
4) ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů
5) ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty
6) ČSN EN 1537 Provádění spec. geotechnických konstrukcí – injektované hor. Kotvy
7) ČSN 73 0037 „Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce“
8) ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
9) ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
10) ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
11) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – TKP 30 Speciální zemní konstrukce
12) Mechanika zemin a zakládání staveb (Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.; 2005 Vydavatelství ČVUT)
13) Geomechanika 10 – Mechanika zemin (Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.; 2000 Vydavatelství ČVUT)
14) Manuál Geotechnický software GEO5

2. Úvod

Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je přestavba stávající silnice I/6 na dálnici D6 v úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty a propojuje stavby „D6 Žalmanov – Knínice" a „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata". Přeložka hlavní trasy je navržena jako 4 pruhová směrově rozdělená komunikace v kategorii D25,5/130 dle ČSN 73 6101 se středním dělícím pásem v šířce 3,5 m.

Trasa dálnice D6 je vedena převážně podél stávající silnice I/6, její rozšíření zasahuje zemědělsky využívané pozemky. Trasa D6 je vedena mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu v nadmořské výšce cca 612 – 696 m n. m.

Zeď se nachází v extravilánu obce Andělská Hora v mírně svažitém terénu. Trasa dálnice je vedena na násypu výšky cca 2,80 m od úrovně původního terénu vedle stávající silnice I/6. Souběžně s trasou dálnice D6 je na pravé straně vedena budoucí doprovodná komunikace II/606. Území v okolí zdi je v současné době zemědělsky využívané a není předmětem zvláštních zón ochrany přírody a krajiny.

Zárubní zeď tvoří funkci hlukového odclonění dálnice D6 a je v souběhu s SO 121, Zeď je monolitická železobetonová, plošně založení, na líci dříku obložena lomovým kamenem. Výška zdi nad upraveným terénem je 3,4 m z toho obklad tvoří výšku 3,0 m, výše je železobetonová římsa.

Na římse je osazeno kompozitní silniční zábradlí výšky 1,1 m. Celková délka zdi je 515,2 m, plná výška zdi je 500,0 m a na začátku a konci jsou náběhy délky 7,6 m. Zeď tvoří 42 samostatných dilatačních celků.

3. Zatížení

Zatížení konstrukce opěrné zdi je uvažováno zeminovým/ horninovým tlakem dle platných předpisů a mechanizací údržby svahů o velikosti 5,0 kN/m2.

4. Geologické a hydrogeologické poměry

Výchozím geotechnickým podkladem byla „Aktualizace podrobného geotechnického průzkumu", zpracované firmou GeoTec-GS, a.s. (11/2019) pro původně předpokládaný mostní objekt, který nyní nahrazuje lávka SO 222 a využívá se i pro SO 250

Geologické poměry

Zájmový úsek silnice I/6 se nachází z regionálně geologického hlediska v oblasti karlovarského plutonu hercynského stáří, jež je součástí regionálně geologické jednotky – Slavkovského krystalinika. Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami paleozoika – jedná se o starší intruzívní komplex, zastoupený středně zrnitým dvojslídným granitem (tzv. horská žula). Ve svrchních polohách jsou tyto žuly intenzivně zvětralé; jsou zde patrné účinky jak mechanického zvětrání, kdy hornina má charakter písčitohlinité zeminy s obsahem drobného štěrku, tak i zvětrání chemického, kdy následkem hydrotermální alterace byla hornina přeměněna na písčitý až slabě písčitý jíl. Hlouběji je žula silně až mírně zvětralá, úlomkovitě, místy až štěrkovitě rozpadavá. Pouze lokálně byla průzkumnými pracemi zastižena hornina navětralá nebo zdravá. Na začátku trasy v úseku od Bochova až téměř k Horním Tašovicím tvoří předkvartérní podklad proterozoické horniny kralupsko-zbraslavské skupiny. Jedná se o muskovit biotitické pararuly, které jsou při povrchu zcela až silně zvětralé charakteru jílovito-písčité zeminy.

Kvartérní pokryv

Mocnost humózní vrstvy je cca 0,15-0,60 m v převládající hodnotou 0,3 m. Celková mocnost kvartérního pokryvu je nízká a pohybuje se do 2,0 m, ovšem na většině území mocnost dosahuje jen

cca 0,5 m. Navážky představují především zeminy stávajícího tělesa silnice, které lze zatřídit jako hlíny až jíly písčité (F3 MSY až F4 CSY), jíly štěrkovité (F2 CGY) nebo štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-FY). Maximální mocnost zastižených navážek byla 1,0 m s průměrnou hodnotou cca 0,6 m. Původní kvartérní pokryv tvoří zeminy, které vznikají zvětráváním skalního podloží. Deluviální a deluvio-fluviální (splachové) sedimenty mají charakter především hlín a jílů písčitých (F3 MS, F4 CS) tuhé a pevné konzistence. Dále byly zastiženy písčité zeminy, které lze zatřídit jako písky hlinité (S4 SM) a písky jílovité (S5 SC), středně ulehlé.

Předkvartérní podklad

Je budován paleozoickými granity karlovarského plutonu. Jeho povrch je přibližně konformní s povrchem terénu a vyskytuje se v hloubce do 2,0 m pod terénem. Horniny jsou při povrchu terénu zcela zvětralé různorodého charakteru převážně písčitých, místy až štěrkovitých zemin. Zeminy lze zatřídit jako písky s příměsí jemnozrnné frakce (S3 S-F), písky hlinité až jílovité (S4 SM, S5 SC) a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F). V podloží zcela rozložených hornin se nacházejí horniny silně zvětralé odpovídající pevností třídám R5 a R4.

Hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologie je zájmové území součástí hydrogeologického rajónu 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň. V rámci karlovarského granitového plutonu lze rozlišit dvě hlavní zvodně: mělkou a hlubokou.

Mělká zvodeň má průlinovo-puklinovou propustnost a je vázána na připovrchový puklinový systém navětralých žul a jejich eluviálních a deluviálních zvětralin. V úsecích silnice, budovaných žulami a jejich hlinitopísčitými až písčitými zvětralinami, se průtočnost T pohybuje v řádu okolo 10-4 až 10-7 m2/s, dle intenzity rozpukání hornin a zrnitostního charakteru zvětralin. Hladina podzemní vody připovrchového kolektoru bývá zakleslá dle morfologie terénu od několika metrů až přes 10 m pod terén, v místech plochých údolních niv vystupuje až k úrovni terénu. Hlinitopísčitý charakter kvartérního pokryvu představuje vhodné prostředí pro infiltraci atmosférických srážek, současně však zvyšuje míru zranitelnosti podzemních vod první zvodně polutanty z povrchu. Z grafického záznamu dlouhodobých normál vyplývá, že nejvyšší úrovně hladiny podzemních vod je dosaženo v období února a března, minimum připadá na srpen a září.

Hluboká zvodeň má výhradně puklinovou propustnost a je vázána na systém hlubších tektonických poruch v rámci rigidních hornin. V horních partiích karlovarského plutonu mají tyto vody charakter prostých vod, avšak s přibývající hloubkou, zvýšeným tepelným tokem a délkou zdržení v horninovém prostředí nabývá část těchto vod také termálního a minerálního charakteru a v místech vývěrů je lázeňsky využívána. Tektonická pásma predisponují oblasti se zvýšeným oběhem hlubinných podzemních vod.

Navrhovaná trasa silnice I/6 protíná v úseku km 1,2 až 7,34 ochranné pásmo 2. b stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.

V rámci průzkumných prací byl též proveden „Základní korozní průzkum“. Na základě výsledků „Základního korozního průzkumu“ je mostní objekt zařazen do stupně č. 3 ochranných opatření proti účinkům bludných proudů ve smyslu TP 124.

5. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová úhlová opěrná zeď. Objekt je řešen jako plošně založený, výšky 2,65 – 4,50 m.

Základ opěrné zdi je konstantní tloušťky 0,56 m a šířky 2,75 m.

V podélném směru je základ členěn na 40 dilatačních celků konstantní délky 12,50 m a dva krajní dilatační celky DC01 a DC42 konstantní délky 7,60 m.

Dřík konstrukce je konstantní tloušťky 0,45 m a proměnné výšky 1,65 – 3,50 m. Dřík konstrukce je na líci obložen lomovým kamenem tloušťky 0,30 m. Lícový obklad je kotven do dříku opěrné zdi vlepenými kotvami R8 s protikorozní ochranou zinkovým povlakem. Kotvy jsou v rastru minimálně 0,75 x 0,75 m.

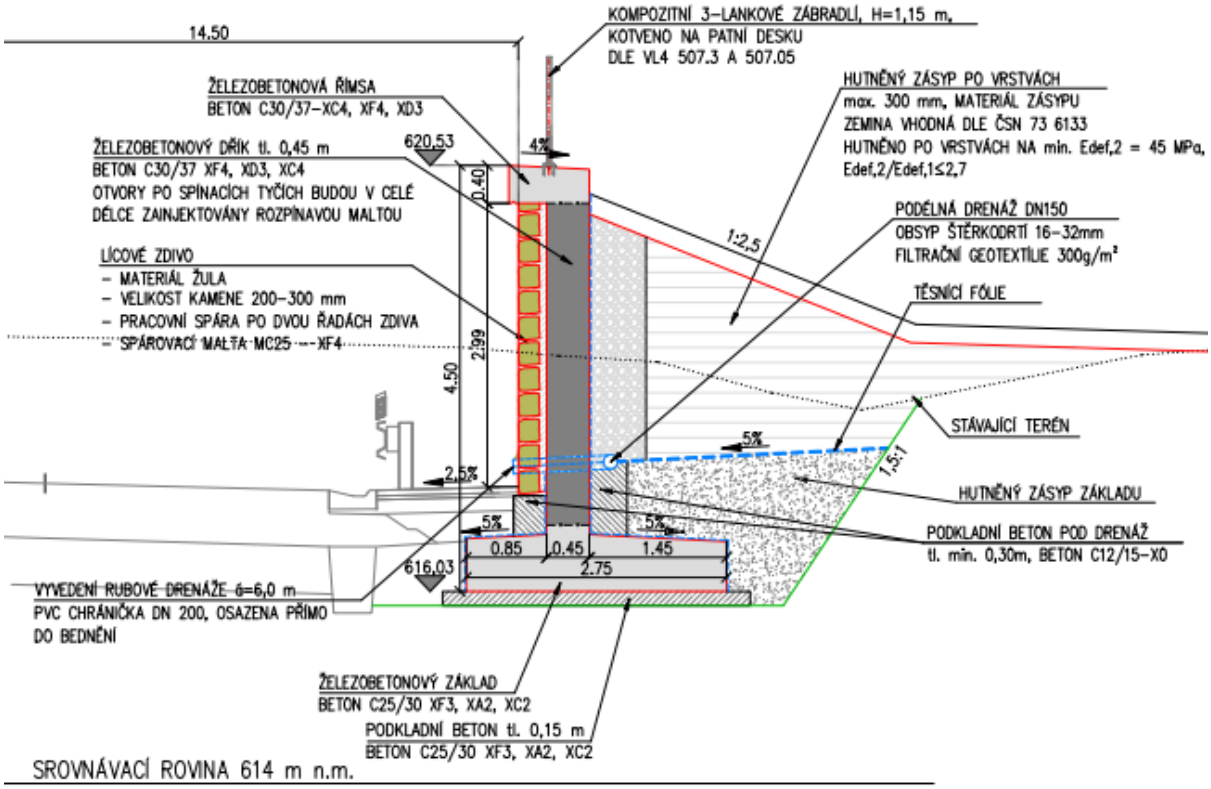
Prostor za rubem opěrné zdi je odvodněn děrovanou drenážní trubkou HDPE DN 150 mm (SN 8) ve sklonu min. 2% a obsypán štěrkem frakce 16-32. Drenáž je uložena na podkladní beton a

nepropustná vrstva – geomembrána je zatažena až pod drenážní potrubí. Drenážní potrubí bude pro zajištění jeho dlouhodobé funkce obaleno separačně filtrační geotextílií.

Pro bednění neviditelných částí opěrné zdi je stanovena kategorie povrchové úpravy C1d dle TKP PK, kap. 18. Bednění pohledových ploch bude provedeno celoplošnými vícevrstvými deskami se strukturou dřeva, povrchově zpevněnými pečetící pryskyřičnou vrstvou, kategorie povrchové úpravy C2d dle TKP PK, kap. 18. Veškeré ostré rohy budou zkoseny 15/15 mm.

Veškeré zasypané povrchy opěrné zdi budou opatřeny izolačním souvrstvím ALP + 2x ALN. Penetrační nátěr min. 0,3 kg/m2, asfaltový nátěr min. 2x0,35 kg/m2. Veškeré pracovní a dilatační spáry se překryjí dle VL. Celý zasypaný povrch bude ochráněn pomocí drenážního geokompozitu o tloušťce nejméně 6 mm po stlačení tlakem 200 kPa (drenážní jádro+oboustranná geotextilie), propustnost min. 0,6l/m.s, gramáž min. 600 g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236.

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP PK, kap. 18 a příslušné normy, na které se tyto TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro nosnou konstrukci je dle TKP PK, kap. 1 stanoveny třídy přesnosti 10.



Obr.4 Vzorový příčný řez

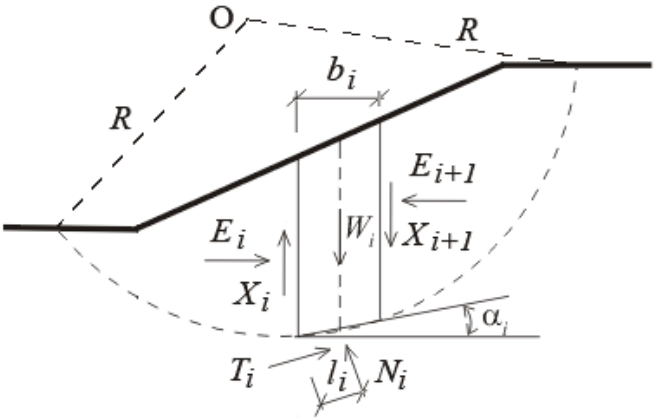
6. Teorie výpočtu

Stabilita svahu

Základní volbou při výpočtu stability svahu je typ smykové plochy. Smyková plocha může být modelována dvojím způsobem: jako kruhová nebo jako polygonální.

- **Kruhová smyková plocha**

Všechny metody mezní rovnováhy předpokládají rozdělení zemního tělesa nad kruhovou smykovou plochou na bloky (dělící roviny mezi bloky jsou vždy svislé). Statické schéma působících sil na blok je na následujícím obrázku.

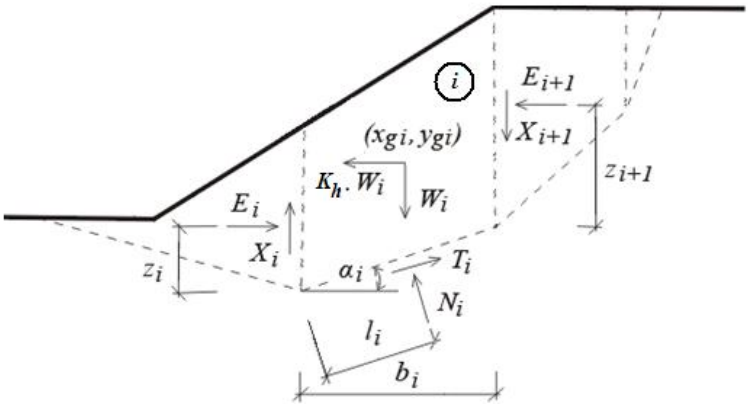


Obr. 2 Statické schéma – Bishopova metoda

Zde Xi a Ei jsou smykové a normálové síly mezi bloky, Ti a Ni jsou smykové a normálové síly na úsecích smykové plochy, Wi jsou tíhy jednotlivých bloků. Jednotlivé proužkové metody se liší svými předpoklady a zdali splňují silové podmínky rovnováhy resp. momentovou podmínku kolem středu O.

- **Polygonální smyková plocha**

Řešení stability svahu při použití polygonální smykové plochy spočívá v nalezení stavu mezní rovnováhy sil, které působí na zemní těleso nad smykovou plochou. Aby bylo možno tyto síly definovat, rozdělí se zemina nad smykovou plochou na bloky dělicími rovinami. Tyto dělicí roviny jsou zpravidla voleny jako svislé, ale není to nutná podmínka, např. Sarmova metoda počítá s obecně skloněnými dělicími rovinami.



Obr. 3 Statické schéma

Nejčastěji bývají voleny polohy působišť jednotlivých sil nebo sklony sil mezi bloky. Řešení rovnováhy pak vede k iteračním postupům, kdy dopředu zvolené hodnoty musí jednak umožňovat splnění rovnováhy sil a jednak zajišťovat kinematickou přípustnost získaného řešení.

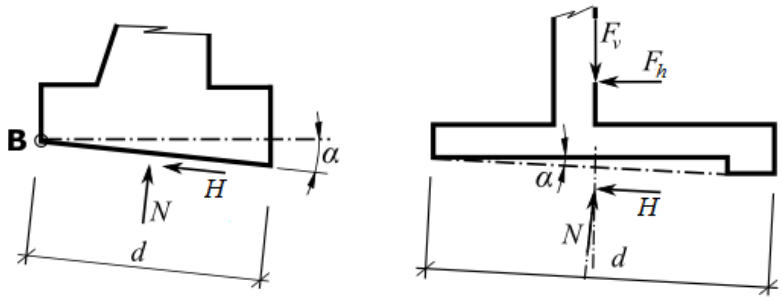
Konstrukce zdi byla posouzena s ohledem na zastižené geotechnické podmínky podle ČSN EN 1997-1, při které se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

6.1 Posouzení na překlopení a posunutí

Pro posouzení opěrné zdi na překlopení se nejprve stanoví normálové a tečné síly v základové spáře:

$$N = F_v \cos\alpha + F_h \sin\alpha$$

$$H = F_v \sin\alpha + F_h \cos\alpha$$



Obr. 8.1.1 Síly působící v základové spáře

Vodorovné složky sil se započítávají do posouvající síly a klopícího momentu, svislé složky sil se započítávají do normálové síly a vzdorujícího momentu.

Posouzení na překlopení:

$$\frac{M_{res}}{\gamma_o} > M_{ovr}$$

kde: M_{ovr} - klopící moment

γ_o - součinitel redukce únosnosti na překlopení

M_{res} - vzdorující moment

$$\frac{\left[\left(N \tan\varphi_d + c_d(d-2e)/\mu\right) + F_{res}\right]}{\gamma_s} > H$$

kde: N - normálová síla působící v základové spáře

φ_d - výpočtový úhel vnitřního tření zeminy

c_d - výpočtová soudržnost zeminy

d - šířka paty zdi

e - excentricita

γ_s - součinitel redukce únosnosti na posunutí

H - posouvající tečná síla působící v základové spáře

F_{res} - vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí)

μ - součinitel redukce kontaktu základ - zemina

kde excentricita e:

$$e = \frac{M_{ovr} - M_{res} + \frac{Nd}{2}}{N}$$

kde: M_{ovr} - klopící moment

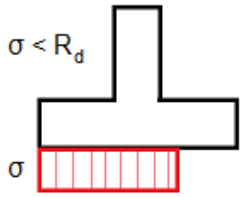
M_{res} - vzdorující moment

N - normálová síla působící v základové spáře

d - šířka paty zdi

6.2 Únosnost základové půdy

Posouzení únosnosti základové půdy se provádí na síly získané ze všech podle vztahů:

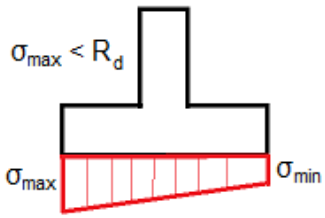


$$\sigma = \frac{N}{d - 2e} < R_d$$

$$e \leq e_{alw}$$

Obr. 8.2.1 Napětí v základové spáře s konstantním průběhem

Standardně je napětí v základové spáře uvažováno s konstantním průběhem na redukované délce základu. Některé normy vyžadují pro posouzení napětí lichoběžníkový průběh. V tomto případě je posouzení provedeno pro nejnepříznivější hodnotu σ_{max}.



Obr. 8.2.2 Napětí v základové spáře s lichoběžníkovým průběhem

kde:

N	normálová síla působící v základové spáře
d	šířka paty zdi
R_d	únosnost základové půdy
e	maximální excentricita normálové síly
e_{alw}	dovolená excentricita

7. Samotný výpočet

Pro výpočet opěrné stěny a celkové stability zářezu byly použity programy GEO5 – Úhlová zeď a GEO5 – Stabilita svahu od firmy FINE. Program GEO5 – Úhlová zeď je určen k návrhu a posouzení úhlových zdí na překlopení, posunutí a na únosnost základové spáry podle EN nebo klasickými způsoby (stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

Program GEO5 - Stabilita svahu je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Program umožnuje zadat kruhovou (Bishopova, Pettersonova, resp. Spencerova metoda) nebo polygonální (Sarmova metoda, resp. Spencerova) smykovou plochu. Stabilita svahů je řešena na dvourozměrném modelu zemního tělesa.

Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní

Výpočet zdí

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037)
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe
Tvar zemního klínu : počítat šikmý
Výstupek základu : výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru
Dovolená excentricita : 0,333
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F)					
Trvalá návrhová situace					
		Nepříznivé		Příznivé	
Stálé zatížení :	γ_G =	1,35	[–]	1,00	[–]
Proměnné zatížení :	γ_Q =	1,50	[–]	0,00	[–]
Zatížení vodou :	γ_w =	1,35	[–]		

Součinitele redukce odporu (R)			
Trvalá návrhová situace			
Součinitel redukce odporu na překlopení :	γ_{Rv} =	1,40	[–]
Součinitel redukce odporu na posunutí :	γ_{Rh} =	1,10	[–]
Součinitel redukce odporu základové půdy :	γ_{Re} =	1,40	[–]

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení			
Trvalá návrhová situace			
Součinitel kombinační hodnoty :	ψ_0 =	0,70	[–]
Součinitel časté hodnoty :	ψ_1 =	0,50	[–]

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení			
Trvalá návrhová situace			
Součinitel kvazistálé hodnoty :	ψ_2 =	0,30	[–]

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m³
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 30/37

Válcová pevnost v tlaku	f_{ck}	=	30,00	MPa
Pevnost v tahu	f_{ctm}	=	2,90	MPa
Modul pružnosti	E_{cm}	=	33000,00	MPa

Výztuž podélná: B500B
Mez kluzu f_{yk} = 500,00 MPa

Geometrie konstrukce

Číslo	Pořadnice X [m]	Hloubka Z [m]
1	0,00	0,00
2	0,00	3,95
3	1,45	3,95
4	1,45	4,50
5	-1,30	4,50
6	-1,30	3,95
7	-0,45	3,95
8	-0,45	0,00

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.
Plocha řezu zdi = 3,30 m².

Základní parametry zemin

Číslo	Název	Vzorek	φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m³]	γ_{su} [kN/m³]	δ [°]
1	zásyp		30,00	0,00	19,00	9,00	15,00
2	Ca1d		25,00	8,00	19,50	9,50	13,00
3	Ca2		28,00	50,00	24,00	14,00	14,00
4	Ca3		35,00	100,00	24,50	14,50	15,00

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

Číslo	Název	Vzorek	Typ výpočtu	φ_{ef} [°]	v [–]	OCR [–]	K_r [–]
1	zásyp		nesoudržná	30,00	-	-	-
2	Ca1d		soudržná	-	0,35	-	-

Číslo	Název	Vzorek	Typ výpočtu	φ_{ef} [°]	v [–]	OCR [–]	K_r [–]
3	Ca2		soudržná	-	0,30	-	-
4	Ca3		soudržná	-	0,25	-	-

Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo	Mocnost vrstvy t [m]	Hloubka z [m]	Přiřazená zemina	Vzorek
1	4,65	0,00 .. 4,65	zásyp	
2	1,60	4,65 .. 6,25	Ca1d	
3	2,10	6,25 .. 8,35	Ca2	
4	-	8,35 .. ∞	Ca3	

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 5,00 (úhel sklonu je 11,31 °).
Hloubka výkopu je 1,62 m, délka výkopu je 8,10 m.

Vliv vody

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 4,80 m
Hladina podzemní vody před konstrukcí je v hloubce 4,80 m
Podloží u paty konstrukce je nepropustné.
Vztlak v základové spáře od rozdílných tlaků není uvažován.

Zadaná plošná přitížení

Číslo	Přitížení nové	Přitížení změna	Působ.	Vel.1 [kN/m²]	Vel.2 [kN/m²]	Poř.x x [m]	Délka l [m]	Hloubka z [m]
1	Ano		proměnné	5,00		0,50	3,00	na terénu

Číslo	Název
1	údržba

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: není uvažován
Zemina na líci konstrukce - Ca1d
Výška zeminy před zdí h = 1,10 m

Terén před konstrukcí je rovný.

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá
Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.
Redukce úhlu tření zemina/zemina : neredukovat

Posouzení čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

Název	F_{hor} [kN/m]	Působiště z [m]	F_{vert} [kN/m]	Působiště x [m]	Koef. překl.	Koef. posun.	Koef. napětí
Tíh.- zeď	0,00	-1,49	75,90	1,22	1,000	1,000	1,350
Tíh.- zemina	0,00	-0,83	9,12	0,43	1,000	1,000	1,350
Tíh.- zemní klín	0,00	-1,22	27,60	1,79	1,000	1,000	1,350
Aktivní tlak	49,28	-1,50	69,31	2,11	1,350	1,350	1,350
Tlak vody	0,00	-4,50	0,00	1,30	1,000	1,000	1,350
údržba	4,02	-2,35	3,20	1,92	1,500	1,500	1,500

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

Moment vzdorující M_{res} = 251,54 kNm/m

Moment klopící M_{ovr} = 113,97 kNm/m

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

Vodor. síla vzdorující H_{res} = 110,74 kN/m

Vodor. síla posunující H_{act} = 72,55 kN/m

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 108,45 kPa

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

Číslo	Moment [kNm/m]	Norm. síla [kN/m]	Pos. síla [kN/m]	Excentricita [–]	Napětí [kPa]
1	55,72	250,41	72,55	0,081	108,45
2	52,35	210,99	72,55	0,090	93,45

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

Číslo	Moment [kNm/m]	Norm. síla [kN/m]	Pos. síla [kN/m]
1	40,42	185,13	53,30

Posouzení únosnosti základové půdy

Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity

Max. excentricita normálové síly e = 0,090

Maximální dovolená excentricita e_{alw} = 0,333

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

Únosnost základové půdy R = 175,00 kPa

Součinitel redukce odporu základové půdy γ_{Rv} = 1,40

Max. napětí v základové spáře σ = 108,45 kPa

Návrhová únosnost základové půdy R_d = 125,00 kPa

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1

Posouzení dříku - přední výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

Název	F_{hor} [kN/m]	Působiště z [m]	F_{vert} [kN/m]	Působiště x [m]	Koef. moment	Koef. norm.sila	Koef. pos.sila
Tíh.- zeď	0,00	-1,97	41,05	0,23	1,000	1,350	1,000
Tlak v klidu	66,74	-1,32	0,00	0,45	1,350	1,000	1,350
Tlak vody	0,00	-3,95	0,00	0,45	1,000	1,000	1,000
údržba	6,86	-2,22	0,00	0,45	1,500	0,000	1,500

Posouzení dříku - přední výztuž

Přední výztuž není nutná.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

Název	F_{hor} [kN/m]	Působiště z [m]	F_{vert} [kN/m]	Působiště x [m]	Koef. moment	Koef. norm.sila	Koef. pos.sila
Tíh.- zeď	0,00	-1,97	41,05	0,23	1,000	1,350	1,000
Tlak v klidu	66,74	-1,32	0,00	0,45	1,350	1,000	1,350
Tlak vody	0,00	-3,95	0,00	0,45	1,000	1,000	1,000
údržba	6,86	-2,22	0,00	0,45	1,500	0,000	1,500

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 3,95 m od koruny zdi
Vyztužení a rozměry průřezu
7 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

Zadaná plocha výztuže = 1407,4 mm^2
Nutná plocha výztuže = 771,9 mm^2
Šířka průřezu = 1,00 m
Výška průřezu = 0,45 m

Stupeň vyztužení	ρ	=	0,36	%	>	0,15	%	=	ρ_{min}
Poloha neutrálné osy	x	=	0,05	m	<	0,24	m	=	x_{max}
Posouvající síla na mezi únosnosti	V_{Rd}	=	178,91	kN	>	100,39	kN	=	V_{Ed}
Moment na mezi únosnosti	M_{Rd}	=	236,97	kNm	>	141,42	kNm	=	M_{Ed}

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

Název	F_{hor} [kN/m]	Působiště z [m]	F_{vert} [kN/m]	Působiště x [m]	Výpočtový koeficient
Tíh.- zeď	0,00	-1,49	75,90	1,22	1,350
Tíh.- zemina	0,00	-0,83	9,12	0,43	1,350
Tíh.- zemní klín	0,00	-1,22	27,60	1,79	1,350
Aktivní tlak	49,28	-1,50	69,31	2,11	1,350
Tlak vody	0,00	-4,50	0,00	1,30	1,350
údržba	4,02	-2,35	3,20	1,92	1,500

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu
7 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

Zadaná plocha výztuže = 1407,4 mm^2
Nutná plocha výztuže = 741,9 mm^2
Šířka průřezu = 1,00 m
Výška průřezu = 0,55 m

Stupeň vyztužení	ρ	=	0,29	%	>	0,15	%	=	ρ_{min}
Poloha neutrálné osy	x	=	0,04	m	<	0,30	m	=	x_{max}
Posouvající síla na mezi únosnosti	V_{Rd}	=	197,94	kN	>	92,44	kN	=	V_{Ed}
Moment na mezi únosnosti	M_{Rd}	=	291,71	kNm	>	64,44	kNm	=	M_{Ed}

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

Název	F_{hor} [kN/m]	Působiště z [m]	F_{vert} [kN/m]	Působiště x [m]	Výpočtový koeficient
Tíh.- zeď	0,00	-0,28	18,34	2,03	1,350
Tíh.- zemní klín	0,00	-1,22	27,60	1,79	1,350
Aktivní tlak	49,28	-1,50	69,31	2,11	1,350
údržba	4,02	-2,35	3,20	1,92	1,500
Kontaktní napětí	0,00	0,00	-101,58	1,95	1,000

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu
7 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm
Zadaná plocha výztuže = 1407,4 mm^2
Nutná plocha výztuže = 741,9 mm^2
Šířka průřezu = 1,00 m
Výška průřezu = 0,55 m

Stupeň vyztužení	ρ	=	0,29	%	>	0,15	%	=	ρ_{min}
Poloha neutrálné osy	x	=	0,04	m	<	0,30	m	=	x_{max}
Posouvající síla na mezi únosnosti	V_{Rd}	=	197,94	kN	>	58,82	kN	=	V_{Ed}
Moment na mezi únosnosti	M_{Rd}	=	291,71	kNm	>	76,98	kNm	=	M_{Ed}

Průřez VYHOVUJE.

Výpočet stability svahu

Vstupní data (Fáze budování 1)

Projekt

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Stabilitní výpočty

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Výpočet zemětřesení : Standard
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F)			
Trvalá návrhová situace			
		Nepříznivé	Příznivé

Součinitele redukce zatížení (F)					
Trvalá návrhová situace					
Stálé zatížení :	γ_G =	1,35	[–]	1,00	[–]
Proměnné zatížení :	γ_Q =	1,50	[–]	0,00	[–]
Zatížení vodou :	γ_w =	1,35	[–]		

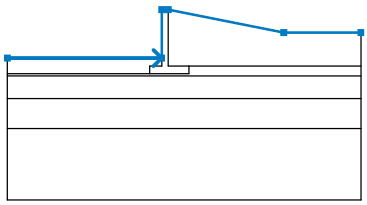
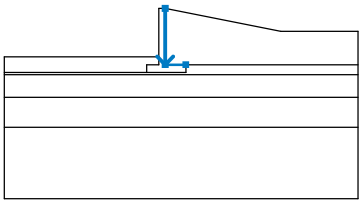
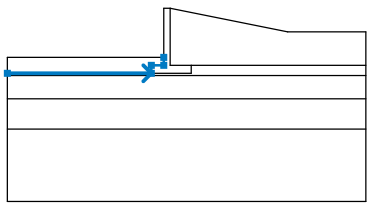
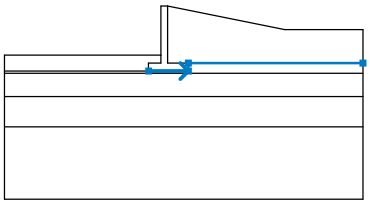
Součinitele redukce odporu (R)			
Trvalá návrhová situace			
Součinitel redukce odporu na smyk. ploše :	γ_{Rs} =	1,10	[–]

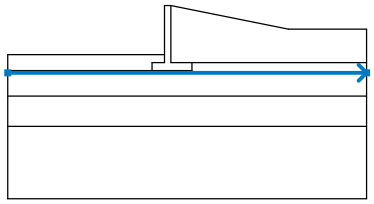
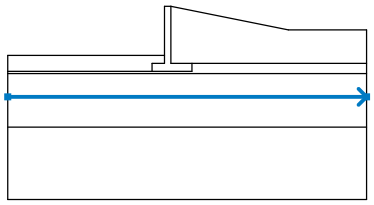
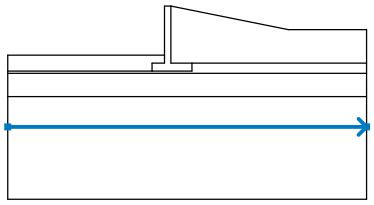
Kotvy

Metodika posouzení : mezní stavy

Součinitele redukce			
Součinitel spolehlivosti oceli :	γ_s =	1,35	[–]
Součinitel redukce na vytržení ze zeminy :	γ_e =	1,35	[–]
Součinitel redukce na vytržení ze zálivky :	γ_c =	1,35	[–]

Rozhraní

Číslo	Umístění rozhraní	Souřadnice bodů rozhraní [m]					
		x	z	x	z	x	z
1		-11,25	-3,40	-0,45	-3,40	-0,45	0,00
		0,00	0,00	8,10	-1,62	13,50	-1,62
2		0,00	0,00	0,00	-3,95	1,45	-3,95
3		-11,25	-4,50	-1,30	-4,50	-1,30	-3,95
		-0,45	-3,95	-0,45	-3,40		
4		-1,30	-4,50	1,45	-4,50	1,45	-3,95
		13,50	-3,95				

Číslo	Umístění rozhraní	Souřadnice bodů rozhraní [m]					
		x	z	x	z	x	z
5		-11,25	-4,65	13,50	-4,65		
6		-11,25	-6,25	13,50	-6,25		
7		-11,25	-8,35	13,50	-8,35		

Parametry zemin - efektivní napjatost

Číslo	Název	Vzorek	φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m³]
1	zásyp		30,00	0,00	19,00
2	Ca1d		25,00	8,00	19,50
3	Ca2		28,00	50,00	24,00
4	Ca3		35,00	100,00	24,50

Parametry zemin - vztlak

Číslo	Název	Vzorek	γ_{sat} [kN/m³]	γ_s [kN/m³]	n [–]
1	zásyp		19,00		
2	Ca1d		19,50		

Číslo	Název	Vzorek	γ_{sat} [kN/m³]	γ_s [kN/m³]	n [–]
3	Ca2		24,00		
4	Ca3		24,50		

Parametry zemin

zásyp

Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m³
Napjatost : efektivní
Smyková pevnost : Mohr-Coulomb
Úhel vnitřního tření : φ_{ef} = 30,00 °
Soudržnost zeminy : c_{ef} = 0,00 kPa
Obj.tíha sat.zeminy : γ_{sat} = 19,00 kN/m³

Ca1d

Objemová tíha : γ = 19,50 kN/m³
Napjatost : efektivní
Smyková pevnost : Mohr-Coulomb
Úhel vnitřního tření : φ_{ef} = 25,00 °
Soudržnost zeminy : c_{ef} = 8,00 kPa
Obj.tíha sat.zeminy : γ_{sat} = 19,50 kN/m³

Ca2

Objemová tíha : γ = 24,00 kN/m³
Napjatost : efektivní
Smyková pevnost : Mohr-Coulomb
Úhel vnitřního tření : φ_{ef} = 28,00 °
Soudržnost zeminy : c_{ef} = 50,00 kPa
Obj.tíha sat.zeminy : γ_{sat} = 24,00 kN/m³

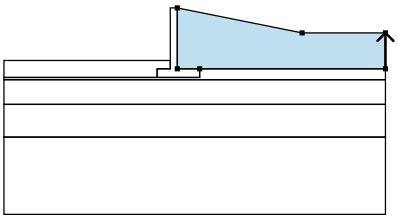
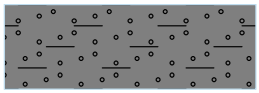
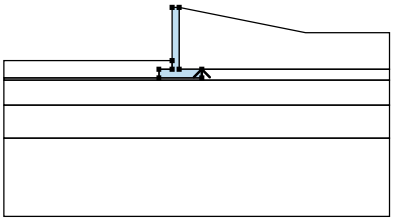
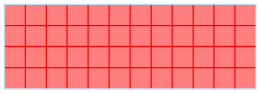
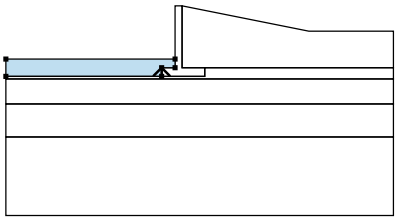
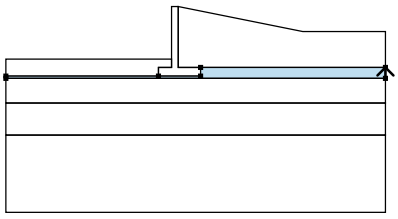
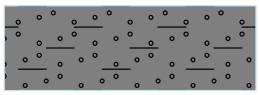
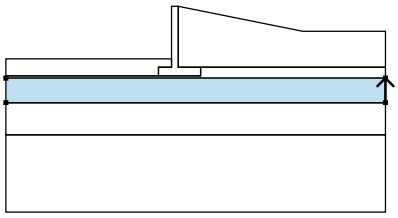
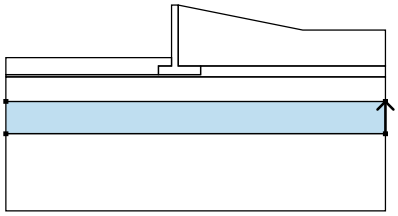
Ca3

Objemová tíha : γ = 24,50 kN/m³
Napjatost : efektivní
Smyková pevnost : Mohr-Coulomb
Úhel vnitřního tření : φ_{ef} = 35,00 °
Soudržnost zeminy : c_{ef} = 100,00 kPa
Obj.tíha sat.zeminy : γ_{sat} = 24,50 kN/m³

Tuhá tělesa

Číslo	Název	Vzorek	γ [kN/m³]
1	Materiál konstrukce		23,00

Přiřazení a plochy

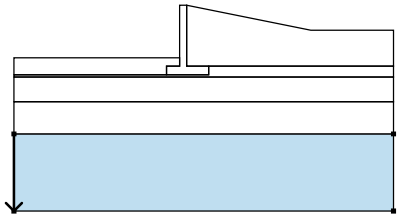
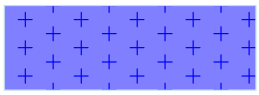
Číslo	Umístění plochy	Souřadnice bodů plochy [m]				Přiřazená zemina
		x	z	x	z	
1		13,50	-3,95	13,50	-1,62	zásyp
		8,10	-1,62	0,00	0,00	
		0,00	-3,95	1,45	-3,95	
2		1,45	-4,50	1,45	-3,95	Materiál konstrukce
		0,00	-3,95	0,00	0,00	
		-0,45	0,00	-0,45	-3,40	
		-0,45	-3,95	-1,30	-3,95	
		-1,30	-4,50			
3		-1,30	-4,50	-1,30	-3,95	Ca1d
		-0,45	-3,95	-0,45	-3,40	
		-11,25	-3,40	-11,25	-4,50	
4		13,50	-4,65	13,50	-3,95	zásyp
		1,45	-3,95	1,45	-4,50	
		-1,30	-4,50	-11,25	-4,50	
		-11,25	-4,65			
5		13,50	-6,25	13,50	-4,65	Ca1d
		-11,25	-4,65	-11,25	-6,25	
6		13,50	-8,35	13,50	-6,25	Ca2
		-11,25	-6,25	-11,25	-8,35	

Adresa:
Vernéřov 248
Aš 352 01
Česká Republika

Kontakt:
tel. 774 297 778
mail: ters@progeocont.cz

IČO: 06943608

DIČ: CZ06943608

Číslo	Umístění plochy	Souřadnice bodů plochy [m]				Přiřazená zemina
		x	z	x	z	
7		-11,25	-8,35	-11,25	-13,35	Ca3
		13,50	-13,35	13,50	-8,35	

Přitížení

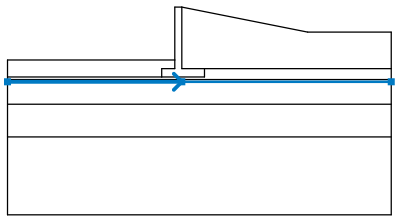
Číslo	Typ	Působení	Umístění z [m]	Počátek x [m]	Délka l [m]	Šířka b [m]	Sklon α [°]	Velikost q, q_1, f, F, x	q_2, z	jednotka
1	pásové	proměnné	na povrchu	x = 0,50	l = 3,00		0,00	5,00		kN/m^2

Názvy přitížení

Číslo	Název
1	údržba

Voda

Typ vody : HPV

Číslo	Umístění HPV	Souřadnice bodů HPV [m]					
		x	z	x	z	x	z
1		-11,25	-4,80	0,00	-4,80	13,50	-4,80

Tahová trhlina

Tahová trhlina není zadána.

Zemětřesení

Se zemětřesením se nepočítá.

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy							
Střed :	x =	-1,38	[m]	Úhly :	α_1 =	-53,71	[°]
	z =	-0,50	[m]		α_2 =	87,62	[°]

Parametry smykové plochy				
Poloměr :	R =	4,90	[m]	
Smyková plocha po optimalizaci.				

Celková tíha zeminy nad smykovou plochou: 496,56 kN/m

Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil : F_a = 172,64 kN/m

Sumace pasivních sil : F_p = 341,21 kN/m

Moment sesouvající : M_a = 845,95 kNm/m

Moment vzdorující : M_p = 1519,96 kNm/m

Využití : 55,7 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

8. Závěr

Výpočtem bylo potvrzeno, že navržená geometrie opěrné zdi vyhovuje na vnitřní a vnější stabilitu. V programech GEO5 – Úhlová zeď, GEO5 – Stabilita svahu.

Platnost statického výpočtu je omezena především dodržením projektové dokumentace stavby a také potvrzení předpokladů statického výpočtu především s ohledem na zeminové, respektive horninové prostředí.

Na začátku úseku až do km cca 6,580 je zeď realizována na násypové těleso dálnice D6. Minimální požadavky na toto těleso jsou popsány v technické zprávě.

V Orlíku nad Vltavou 11/2025 Ing. Ladislav Terš

Adresa:
Vernéřov 248
Aš 352 01
Česká Republika

Kontakt:
tel. 774 297 778
mail: ters@progeocont.cz

IČO: 06943608

DIČ: CZ06943608